MANUAL DO JOGADOR · VERSÃO 1.0

A Ilha Misteriosa

Engineer's Survival — Guia completo para sobreviver, construir e civilizar a Ilha Lincoln



"Com a inteligência de um engenheiro e as mãos de um náufrago, transforme uma praia deserta em uma civilização."

RPG de sobrevivência isométrico · Jogue abrindo **index.html** no navegador (funciona offline) · Celular em paisagem

Sumário

1. 1. Bem-vindo à Ilha Lincoln
2. 2. Primeiros passos: seus primeiros 10 minutos
3. 3. Controles (computador e celular)
4. 4. A tela do jogo
5. 5. Sobrevivência: comer, beber, aquecer-se e dormir
6. 6. Doenças e tratamentos
7. 7. Mochila, itens e itens no chão
8. 8. Criação, níveis e as 4 Eras
9. 9. Construção e quartos fechados
0. 10. Obras: construções grandes em etapas
1. 11. Armazenamento: Caixote Rústico e Baú
2. 12. Agricultura e irrigação
3. 13. Metalurgia, química e energia
4. 14. Mapa, expedições e as 3 tribos
5. 15. Índice de Civilização
6. 16. Salvar, exportar e importar
7. 17. Perguntas frequentes e dicas de ouro
8. 18. Tabela de receitas por Era

> **COMO USAR ESTE MANUAL** Leia as seções 1 a 5 antes de jogar. O resto serve de consulta: volte a ele quando surgir uma doença, uma nova Era ou uma construção que você ainda não conhece.

1. Bem-vindo à Ilha Lincoln

1865. Uma tempestade no Pacífico Sul destrói o balão de observação. Você é **Cyrus Smith**, engenheiro e cientista, e cai numa ilha vulcânica não mapeada: a **Ilha Lincoln**. Sem nada além da sua inteligência, você precisa recolher recursos, vasculhar os destroços, acender o fogo, cuidar do corpo (água, comida, sono e higiene) e, aos poucos, erguer uma civilização.

Como se vence

Não há "fase final" fixa: o objetivo é **progredir**. Cada coisa nova que você fabrica ou constrói pela primeira vez dá **XP**, e sobreviver a cada dia também. Os **Níveis de Engenharia (1 a 15)** destravam as **4 Eras** de tecnologia — da fogueira ao telégrafo elétrico. Paralelamente, o **Índice de Civilização** mede o quão saudável, confortável, industrializado e conectado com as tribos você está, e acumula pontos a cada dia.

O que o jogo tem de especial

- **O tempo só passa quando você age.** Andar, coletar, fabricar e descansar consomem minutos de jogo; parar para pensar é de graça.
- **Seu corpo é um sistema vivo:** fome, sede, temperatura, higiene, doenças e sono afetam tudo o que você faz.
- **Mundo isométrico** de 64×64 tiles, com clima, dia e noite, rio, praia, selva e colinas — e um mapa maior da ilha (12×12) para expedições.
- **Construção livre:** paredes, portas, telhados, casas, estações de trabalho e máquinas hidráulicas e elétricas.
- **Morte definitiva:** se Cyrus morrer, o jogo salvo é apagado. Cuide dele!



O painel inferior do jogo: Diário de bordo, ferramentas nas mãos, atalhos, relógio e as barras de vida.

2. Primeiros passos: seus primeiros 10 minutos

Você começa numa praia, ao lado dos **destroços do balão** (as lonas vermelhas e brancas). Siga esta ordem e o começo fica tranquilo:

1. **Vasculhe os 4 destroços do balão.** Clique neles (ou ande até ficar ao lado e clique de novo). Juntos, rendem **8 Rações de Emergência**, **8 Águas Purificadas**, uma bússola, um relógio, uma caixa de ferramentas e galhos. Cada vasculhada custa tempo e um pouco de energia.
2. **Beba e coma quando as barras ficarem amarelas** (abra [I] e use *Beber*/*Consumir*). Uma ração dá 700 kcal; uma água purificada dá +30% de hidratação.
3. **Colha galhos** dos arbustos e **pedras** das rochas. Árvores de madeira de lei precisam de um machado.
4. **Fabrique o Machado de Pedra** ([C]): 2 pedras + 3 galhos. Ele corta árvores (toras, galhos e resina).

5. **Monte uma Fogueira** (5 galhos + 3 pedras) e **acenda-a** (pedra de sílex + 1 galho de isca). Ela aquece, ilumina à noite e permite cozinhar e ferver água.
6. **Ferva a Água Suja do Rio** perto da fogueira (clique direito no rio para coletar) — ou faça um **Filtro de Água** (areia + carvão + galhos).
7. **Construa um Abrigo de Folhas** (12 galhos) e durma encostado nele. Dormir ao relento, na chuva, causa dores musculares e frio.
8. **Construa um Caixote Rústico** (16 galhos, nível 1) para guardar suas coisas fora da mochila (limite de 25 kg).
9. Faça a **Lança de Madeira** (4 galhos + 1 pedra) para pescar no rio e no mar raso — peixe assado é proteína de qualidade.



A janela de Engenharia & Criação [C] na Era 1: receitas, materiais necessários (verde = você tem) e tempo/energia gastos.

> **DICA** Passe o mouse (ou toque uma vez) sobre qualquer tile para ver um **tooltip de inspeção**: o que é, qual ação está disponível, quanto tempo e energia custa e o que você precisa para realizá-la.

3. Controles

Computador (mouse e teclado)

Ação	Controle
Andar até um tile / usar o objeto clicado	Clique esquerdo (o personagem encontra o caminho sozinho)
Interagir com qualquer tile (água, areia, grama, terra arada…) e pegar itens do chão	Clique direito
Andar nas 8 direções da tela	`W` `A` `S` `D` ou setas (duas teclas = diagonal)
Interagir com o tile à frente	`E` ou `Espaço`
Inventário & Sucata	`I`
Engenharia & Criação	`C`
Mapa Cartográfico	`M`
Diário Científico (saúde, Eras, tribos, save)	`J`
Descansar / Dormir (1 a 8 horas)	`R`
Cancelar a rota, sair do modo construção ou fechar uma janela	`Esc` (no modo construção, também o clique direito)

Celular (modo paisagem)

No celular o jogo detecta o toque, mostra todos os botões na tela e pede para girar o aparelho para paisagem. Os gestos são:

Gesto	O que faz
1 toque	Mostra o tooltip de inspeção do tile (sem gastar tempo).
2 toques (toque duplo)	Anda até o tile, usa o objeto tocado ou, no modo construção, posiciona a estrutura.
Toque longo	Interage com água, chão, cultura, objeto, obra ou pilha de itens no chão.
Botão ✕ Cancelar	Aparece na tela e cancela a rota ou o modo construção.
Botão ⛶	Tela cheia.



O jogo no celular em paisagem: HUD compacto com todos os botões visíveis.

DICA Instale como app: hospedando o jogo em HTTPS (por exemplo no queres.games), o navegador oferece “Adicionar à tela inicial” e o jogo abre em tela cheia, travado em paisagem.

GRÁFICOS LEVES Em aparelhos mais fracos o jogo reduz automaticamente efeitos como o grão de filme e a vinheta para manter a fluidez.

4. A tela do jogo



A tela do jogo: o mundo isométrico em cima e o "Gabinete de Engenharia Vitoriano" embaixo.

Elemento	Para que serve
Diário de Bordo	Registro de tudo o que acontece (ações, avisos, doenças, história). Mensagens em vermelho pedem atenção.
Ferramentas Ativas	Mão direita (ferramenta principal: machado, picareta…) e mão esquerda (utilitário/luz: tocha). Clique no slot para guardar.
Botões de atalho	Inventário, Criação, Mapa, Diário e Descansar — equivalentes às teclas I C M J R. Também há *Salvar* e *Novo Jogo*.
Relógio e clima	Dia, hora, clima (sol, chuva, monção…), temperatura ambiente e temperatura do corpo, mais o Índice de Civilização (IC).
HP	Vida. Chegou a zero, Cyrus morre.
STA (Stamina)	Fôlego para trabalhar. Ações pesadas gastam; descansar e dormir recuperam. Sem stamina você não consegue agir (e anda mais devagar).
KCAL	Calorias (máx. 3000). O corpo gasta 80 kcal por hora só existindo; trabalhar gasta mais.
H_2O	Hidratação. Cai mais rápido sob sol forte sem abrigo e muito mais rápido com disenteria.
IMUN	Média de Proteínas e Vitaminas: uma boa alimentação mantém o corpo forte e previne o escorbuto.
CONF (Conforto)	Sobe com fogueira, abrigo, higiene e iluminação; cai na chuva e no frio.
Faixa de condições	Etiquetas de doenças e bônus ativos (Bem Descansado, Hipotermia, Malária…). Passe o mouse para ler o tratamento.

5. Sobrevivência

Comer

O corpo gasta calorias o tempo todo. Mantenha a barra de KCAL acima de ~1000: abaixo de 500 você fica fraco e, em zero, passa a perder vida a cada hora. Boas fontes: **Ração de Emergência** (700 kcal), **Peixe Assado** (260 kcal e muita proteína), **Farinha Nutritiva** (480 kcal), raízes, feijões, hortaliças e **frutas cítricas** (vitaminas). Peixe cru dá 40% de chance de intoxicação — assar na fogueira elimina o risco.

Beber

Água	Hidratação	Observação
Água Suja do Rio	+25%	**35% de chance de disenteria.** Também serve para regar plantas.
Água Fervida	+30%	Ferver na fogueira mata os germes.
Água Purificada	+30%	Do Filtro de Água (areia + carvão) ou achada nos destroços; sem gastar lenha.
Pote com Água	5 porções	Um pote guarda 5 porções de água limpa em um único item.

Temperatura, fogo e abrigo

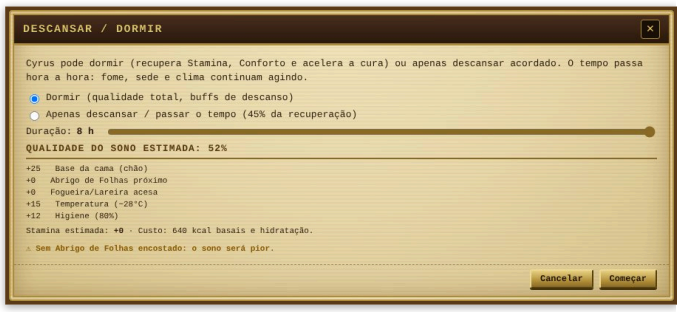
À noite e na chuva o corpo esfria. Sem abrigo nem fogo você pode ter **hipotermia** (ações com metade da velocidade e perda contínua de HP). A **fogueira acesa** aquece instantaneamente; um **quarto fechado** dá +10 °C de isolamento (+15 °C com Lareira acesa). Abasteça a fogueira com toras (+4 h) ou galhos (+1 h por 3).

Higiene

Trabalhar suja Cyrus. Com higiene abaixo de 30% e ferido há risco de infecção cutânea. Lave-se no rio (clique direito na água) ou use o **Sabão** (Era 3).

Dormir e descansar R

Escolha *Dormir* ou *Apenas descansar* e a duração (1 a 8 horas). A **qualidade do sono** é a soma de: cama (Rústica ou Confortável), abrigo (Abrigo de Folhas ou quarto fechado), fogueira acesa, temperatura e higiene. A janela mostra a estimativa e avisos.



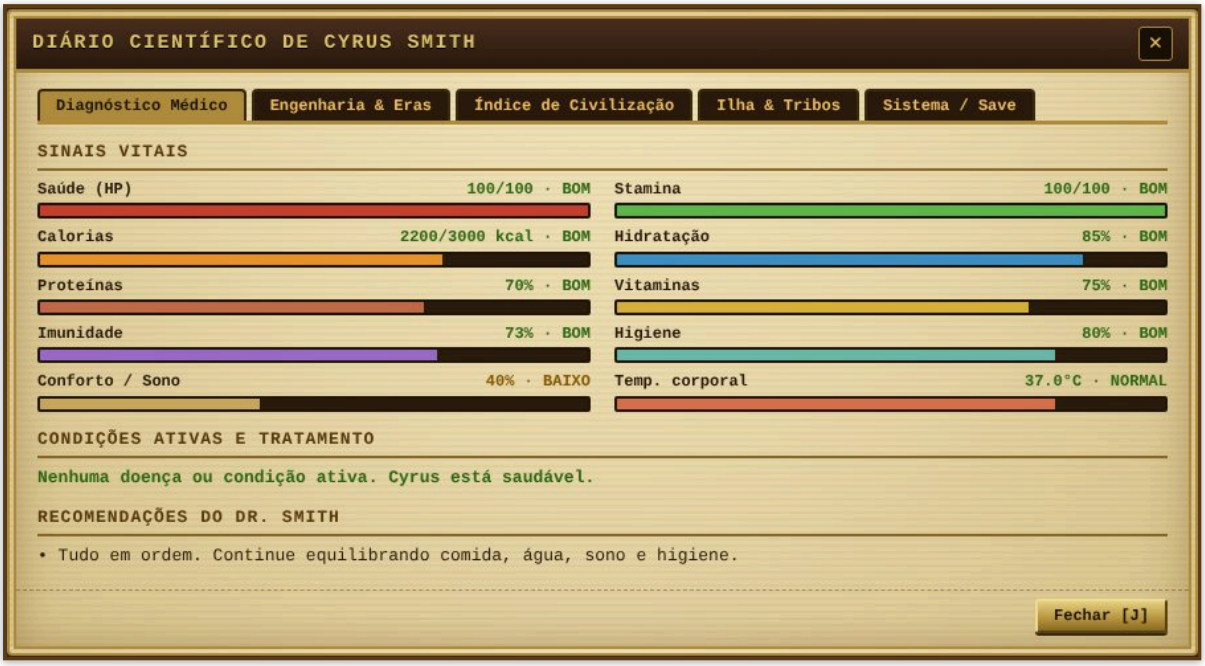
A janela Descansar / Dormir com a qualidade estimada do sono.

- **Bem Descansado:** dormir 6 h ou mais com qualidade ≥ 70% dá bônus de disposição por 16 h.
- **Dores Musculares:** dormir 4 h ou mais em péssimas condições deixa as ações 20% mais lentas.
- Descansar acordado recupera só 45% do sono.

ATENÇÃO Fome e sede não interrompem o sono. Se você dormir com a barra de comida ou água zerada, o corpo sofre dano a cada hora e Cyrus só acorda quando o **HP cai a 20% do máximo (mínimo 20)** — "à beira da morte". Coma e beba *antes* de dormir!

6. Doenças e tratamentos

O **Diário Científico** [J] (aba Diagnóstico Médico) mostra sinais vitais, as condições ativas e recomendações do Dr. Smith.

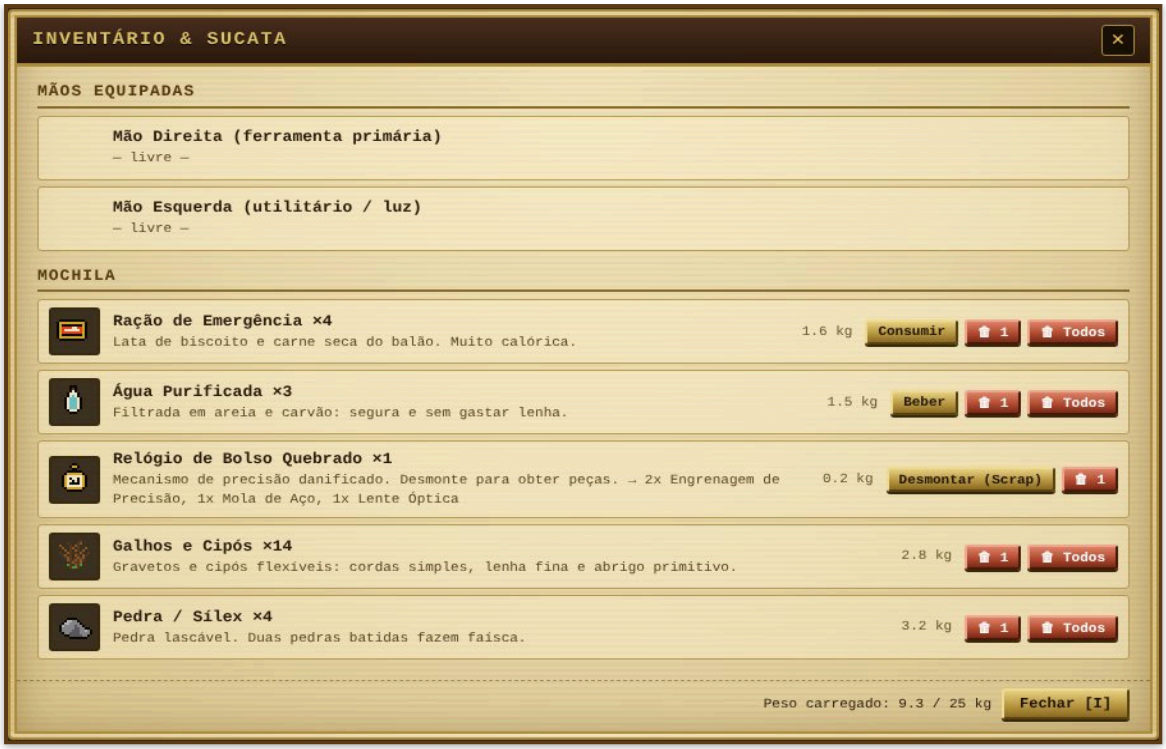


Diário Científico: sinais vitais, condições ativas e tratamento recomendado.

Condição	Efeito	Tratamento
Disenteria	Hidratação cai 3× mais rápido; stamina máxima −30%.	Só água fervida ou filtrada, Chá de Ervas, descansar/dormir cerca de 2 dias.
Intoxicação Alimentar	Náusea: perde hidratação e HP por algumas horas.	Chá de Ervas Digestivas (Erva + Água Fervida). Cozinhe sempre o peixe.
Hipotermia	Ações com metade da velocidade; perde HP.	Fogueira acesa, abrigo; bebidas quentes ajudam.
Infecção Cutânea	Dano contínuo de HP e febre. Surge ao trabalhar ferido com higiene < 30%.	Lavar-se no rio (higiene ≥ 60%), descansar; Ervas aceleram; Sabão cura.
Risco de Escorbuto / Escorbuto	Vitaminas < 20% por 3 dias: HP máximo −40%, sangramento lento.	Frutas cítricas e vegetais frescos até as vitaminas passarem de 60%.
Malária / Febre Tropical	Stamina máxima despenca; tremores à noite.	Extrato de Quinino (Laboratório). Evite dormir na selva sem abrigo nem fogo.
Dores Musculares	Ações 20% mais lentas.	Durma abrigado e perto do fogo.
bom **Bem Descansado**	Stamina e disposição em alta.	Durma bem (≥ 6 h, qualidade ≥ 70%).
bom **Mente Lúcida**	+50% de XP científico.	Bem nutrido, hidratado e descansado perto de fogo/abrigo.

7. Mochila, itens e itens no chão

Abra com [I]. A mochila aguenta **25 kg**; o peso atual aparece no rodapé da janela. Cada item mostra descrição, peso e botões.



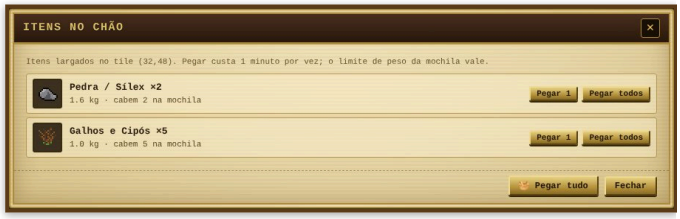
Inventário & Sucata: itens, peso, e botões Consumir/Beber, 🗑 (descartar 1) e Todos.

- **Consumir/Beber:** usa o item. **Equipar:** coloca ferramentas e tochas nas mãos (cada ferramenta tem multiplicadores de tempo e energia).
- **Descartar (🗑):** cada item tem um botão para largar **1 unidade** ou **todas** (com confirmação). Não existe “esvaziar a mochila” de uma vez, de propósito.
- **Sucata:** relógios, bússolas e caixas de ferramentas enferrujadas podem ser **desmontadas** em engrenagens, molas, lentes, ferro e parafusos — com bônus se estiver perto da Bancada.

Itens no chão

Tudo o que você descarta **não some**: aparece como uma **pilha de itens** (um saquinho com tábuas e pedras) no tile ao seu lado. Passe o mouse ou toque para ver a lista no tooltip.

Para pegar: **toque longo** (celular) ou **clique direito** (PC) na pilha. Abre uma lista com *Pegar 1*, *Pegar todos* e *Pegar tudo* (cada pegada custa 1 minuto, e o limite de peso da mochila vale).



A lista de uma pilha de itens no chão.

> **DICA** Quando uma obra é cancelada e sua mochila está cheia, o reembolso excedente também vira uma pilha no chão.



Pilhas de itens largados no mapa (saquinhos) ao lado dos destroços do balão.

8. Criação, níveis e as 4 Eras

A janela C lista tudo o que dá para fazer, organizado em abas por **Era**. Cada receita mostra os materiais (verde = você tem), o nível necessário, o tempo, as calorias e a stamina. **Itens** são fabricados na hora; **construções** vão para o modo construção (seção 9).

- Algumas receitas exigem **fogueira acesa por perto** (cozinhar), uma **ferramenta equipada** (serrar tábuas pede machado), ou uma **estação** a até 2 tiles (Bancada, Laboratório, Oficina de Precisão).
- A **primeira vez** que você fabrica ou constrói algo dá XP. Sobreviver a cada dia também (10 XP + 5 por Era). O nível máximo é **15**.

Era	Níveis	O que você ganha
1. Sobrevivência e Empirismo	1–3	Fogueira, Abrigo de Folhas, Caixote Rústico, Machado de Pedra, Lança de Madeira, Filtro de Água, tochas, carvão; no nível 2: tábuas, piso, parede, porta e a **Casa de Madeira**; no 3: telhado de palha.
2. Cerâmica, Metalurgia e Agricultura	4–7	Forno de Olaria (tijolo, telha, pote, vidro), Bancada, Alto-Forno, ferramentas de ferro, camas, baú, Lareira, alvenaria, **Casa de Alvenaria**, canal de irrigação, agricultura.
3. Química, Hidráulica e Automação	8–11	Laboratório (sabão, ácido sulfúrico, quinino, nitroglicerina), Roda d'Água, Serraria e Moinho hidráulicos, Cama Confortável.
4. Eletricidade e Domínio Industrial	12–15	Dínamo, Bateria, Poste de Luz, Estufa Climatizada, Oficina de Precisão, ferramentas de aço e o Telégrafo.

> **SEMPRE À VISTA** A tabela completa de receitas, com materiais e níveis, está no final deste manual (seção 18).

Ferramentas

O **Machado** (pedra, ferro, aço) corta árvores mais rápido e gasta menos energia; a **Picareta** minera veios de ferro e cobre; a **Enxada de Ferro** ara terra; a **Pá de Ferro** cava canais; a **Lança**

pesca; a **Tocha de Resina** ilumina a noite por cerca de 4 horas (e dobra o rendimento de cavernas).

9. Construção e quartos fechados

Em C, clique em **Construir** na estrutura desejada para ativar o **modo construção**. Uma faixa no alto da tela explica o que fazer. Mova o mouse: o tile fica **verde** se pode construir e **vermelho** se não pode. Clique para posicionar (alcance de 3 tiles); Esc ou clique direito sai. No celular: 1 toque para ver, 2 toques para posicionar, e ✕ Cancelar para sair.

Peças

- **Pisos** (madeira, pedra, tijolo): não bloqueiam a passagem; formam a base da casa.
- **Paredes** (madeira, granito, tijolo) e **Janela de Vidro**: sólidas, delimitam cômodos.
- **Porta de Madeira:** abre ao passar e fecha atrás de você; clique direito trava aberta ou fechada.
- **Telhados** (palha, telha): precisam de apoio numa parede ao lado ou noutro telhado.
- **Modo Demolir** (em C): remove peças e devolve **50%** do material (e o conteúdo de baús).

Quarto fechado

Um cômodo é considerado **fechado** quando está cercado por paredes, janelas e portas fechadas **e** totalmente coberto por telhado. Dentro dele:

- chuva e vento são bloqueados e há **+10 °C** de isolamento (**+15 °C** com uma Lareira acesa);
- o telhado fica transparente quando você está dentro (visão “cutaway”);
- o sono é muito melhor (especialmente com Cama Rústica/Confortável) e conta para o Índice de Civilização.



Dentro de uma casa: o telhado fica transparente quando Cyrus está no quarto fechado.



Casa de Madeira pronta, vista de fora.

DICA Se uma porta aberta “vaza” e o quarto deixa de contar como fechado, feche-a (clique direito). Uma casa de verdade precisa de pelo menos uma porta: sem ela, você fica trancado do lado de dentro!

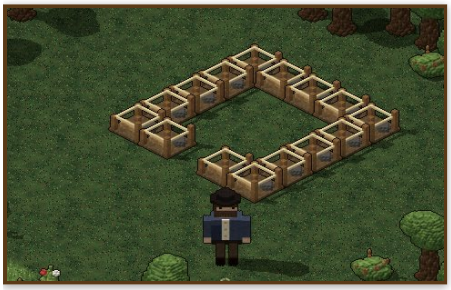
10. Obras: construções grandes em etapas

Construções grandes são **obras**: você marca o terreno e trabalha nele **hora a hora**. Marcar **não custa nada**; o material, a energia e o tempo são gastos **conforme você trabalha**. Dá para dedicar só algumas horas, sair, e voltar depois — a obra fica no mapa, parcialmente construída, e o progresso é salvo.

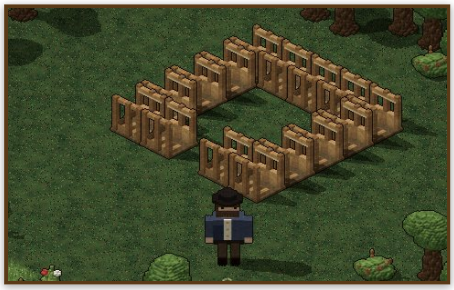
Obra	Duração	O que você recebe
Casa de Madeira (nível 2)	8 horas	Casa 5×5 completa: piso, paredes, porta e telhado de palha, formando um quarto fechado de 3×3. 64 tábuas + 120 galhos.
Casa de Alvenaria (nível 5)	12 horas	Casa 5×5 de tijolo, piso de pedra, porta, janela de vidro e telhado de telhas. 45 tijolos refratários, 27 pedras, 25 telhas, 2 vidros, 6 tábuas.
Alto-Forno, Laboratório, Roda d'Água, Serraria, Moinho, Dínamo, Estufa, Oficina de Precisão, Telégrafo	2 a 3 horas	Mesma estrutura de antes, mesmo custo total, mas agora a obra pode ser dividida em sessões.

Como funciona

1. Em C, clique em **Marcar obra** e escolha o terreno. A casa pede um terreno livre de **5×5**; o ghost mostra a pegada inteira (verde = serve).
2. A **janela da obra** abre. Escolha **Trabalhar N horas** (1 a 8) ou **Até terminar**. Também dá para abri-la depois clicando (ou tocando longo) numa parede da obra.
3. Cada hora gasta calorias, stamina e uma fração proporcional do material. O trabalho **para sozinho** se faltar material (e avisa qual), stamina, água ou comida — ou se você estiver longe (máx. 3 tiles).
4. O canteiro passa por **3 estágios visuais** (estacas e corda → estrutura de montantes → quase pronta). Ao completar as horas, a casa surge **inteira de uma só vez**.



Estágio 1: estacas e corda (25%).



Estágio 2: estrutura de montantes (37%).



Estágio 3: quase pronta (75%).

Cancelar

"Cancelar obra" (ou demolir o canteiro no modo demolir) devolve **50%** do material já gasto: vai para a mochila e o que não couber cai no chão como pilha.

> **LOGÍSTICA** A mochila carrega só 25 kg; uma casa de madeira precisa de ~75 kg de material. Leve o que couber, trabalhe algumas horas e volte para buscar mais — a janela mostra quanto falta.

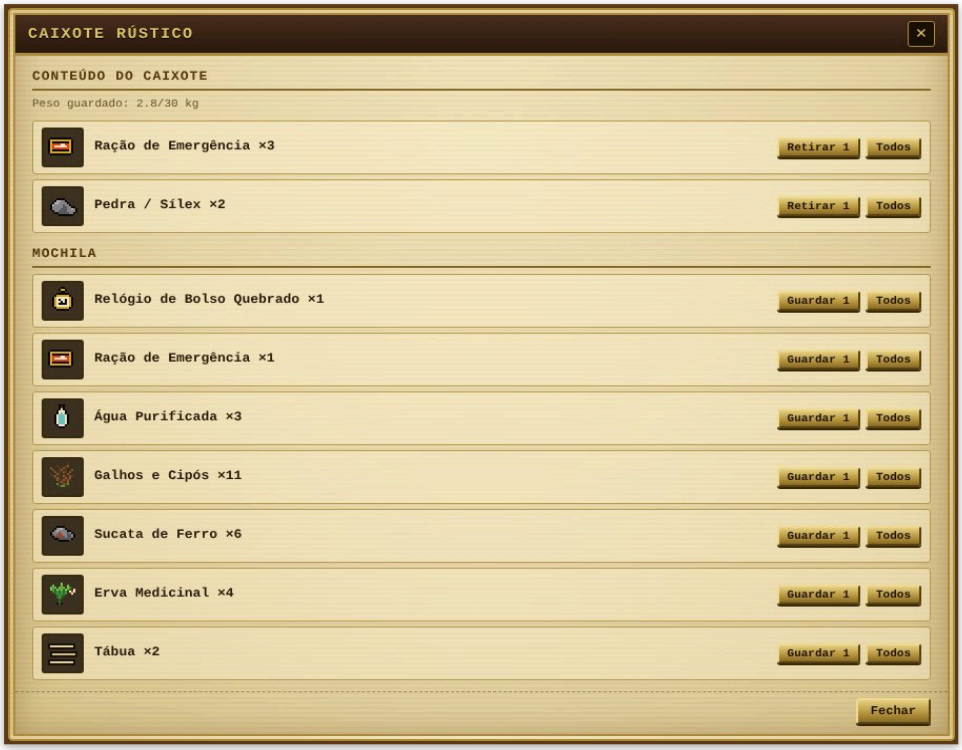


A janela da obra: progresso, materiais e quanto trabalhar agora.

11. Armazenamento

Para não ficar limitado aos 25 kg da mochila, guarde seus itens em estruturas de armazenamento. Chegue ao lado, clique (ou toque longo), e use *Guardar 1/Todos* e *Retirar 1/Todos*.

Estrutura	Quando	Material	Capacidade
Caixote Rústico	Nível 1 (Era 1)	16 galhos e cipós	30 kg
Baú de Armazenamento	Nível 4 (Era 2)	6 tábuas + 2 fibras	Ilimitada

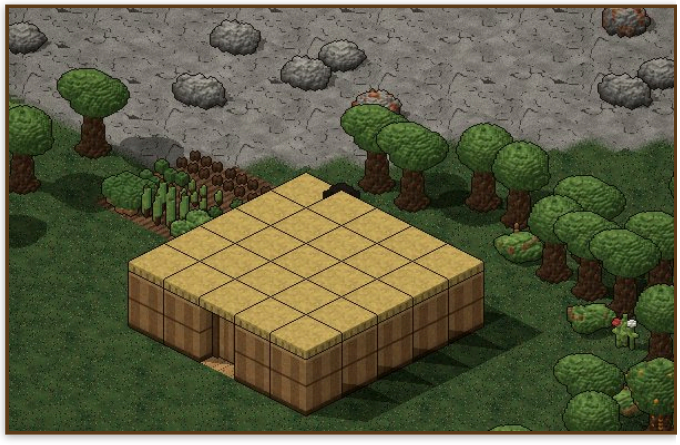


O Caixote Rústico: o peso guardado aparece no topo e o caixote recusa itens quando está cheio.

Ao demolir um caixote ou baú, o conteúdo volta para a sua mochila (o que couber) e você recupera 50% do material da própria estrutura.

12. Agricultura e irrigação

1. **Arar:** com a **Enxada de Ferro** equipada (Era 2), clique direito na grama ou no solo de selva para virar **Terra Arada**.
2. **Plantar:** clique direito na terra arada e escolha a cultura. As sementes vêm das caixas de naufrágio e do comércio com a Tribo Raiz Verde.
3. **Regar:** cada planta precisa de água todos os dias (a Água Suja serve). A **chuva** rega tudo, e um **Canal de Irrigação** ou o rio a até 2 tiles rega sozinho.
4. **Adubar:** 1 Cinza (das fogueiras e fornos) dá +50% de crescimento.
5. **Colher:** quando o estágio chega a “Pronta para colheita”. A **Estufa Climatizada** (Era 4) dobra o crescimento e ignora o clima.



Culturas em 3 estágios: semente, broto e pronta para colheita.

Cultura	Dias até a colheita	Rende
Tubérculo	4	3–5 raízes
Feijão	5	2–4 feijões
Hortaliça	3	2–4 vegetais (vitaminas)
Fibra / Algodão	4	3–5 fibras

13. Metalurgia, química e energia

As estações automáticas (Forno, Alto-Forno, Serraria, Moinho) processam sozinhas a cada hora enquanto você faz outras coisas, **sem gastar suas calorias**. Abra a estação, escolha a receita, deposite os insumos (e combustível) e **recolha** os produtos depois.

Estação	O que faz
Forno de Olaria	Argila → tijolo refratário, telha, pote; areia + cinza → vidro. Precisa de lenha/carvão.
Alto-Forno Catalão	Minério ou sucata de ferro → lingotes de ferro; ferro + carvão → aço; minério de cobre → lingote de cobre.
Bancada de Engenharia	Fabrica ferramentas de ferro, engrenagens, tecido e fio de cobre; desmonta sucata com bônus.
Laboratório Químico	Óleo de peixe, **Sabão**, Ácido Sulfúrico, **Quinino** (cura a malária) e **Nitroglicerina** (explosivo: abre rochas e veios, mas é perigoso).
Roda d'Água	Só ao lado do rio. Gera 10 de força hidráulica para máquinas a até 2 tiles.
Serraria / Moinho Hidráulicos	Movidos pela Roda d'Água: serram toras em tábuas e moem raízes e feijões em farinha, sozinhos.
Dínamo + Bateria	O Dínamo converte a força da roda em 2 kWh/h; a Bateria guarda até 10 kWh.
Poste de Luz Elétrica	Ilumina um raio amplo à noite e dá conforto máximo à base (0,2 kWh/h).
Estufa Climatizada	Culturas a até 2 tiles crescem 2× e ignoram o clima (0,4 kWh/h).
Oficina de Precisão	Engrenagens, lentes, molas e ferramentas de aço (consome 1 kWh por peça).
Estação de Telégrafo	Estrutura final da Era 4: permite negociar com as tribos instantaneamente (0,3 kWh/h).

> **DICA** A distância importa: as máquinas hidráulicas e elétricas precisam estar a no máximo **2 tiles** da Roda d'Água. Planeje a base junto ao rio.

14. Mapa, expedições e as 3 tribos

O **Mapa Cartográfico** [M] mostra a ilha inteira num grid de 12×12 setores, cobertos por **névoa**. Você continua no mapa local; o mapa grande é para explorar e negociar.



O Mapa Cartográfico da Ilha Lincoln: sua base (azul), aldeias, pontos de interesse e névoa.

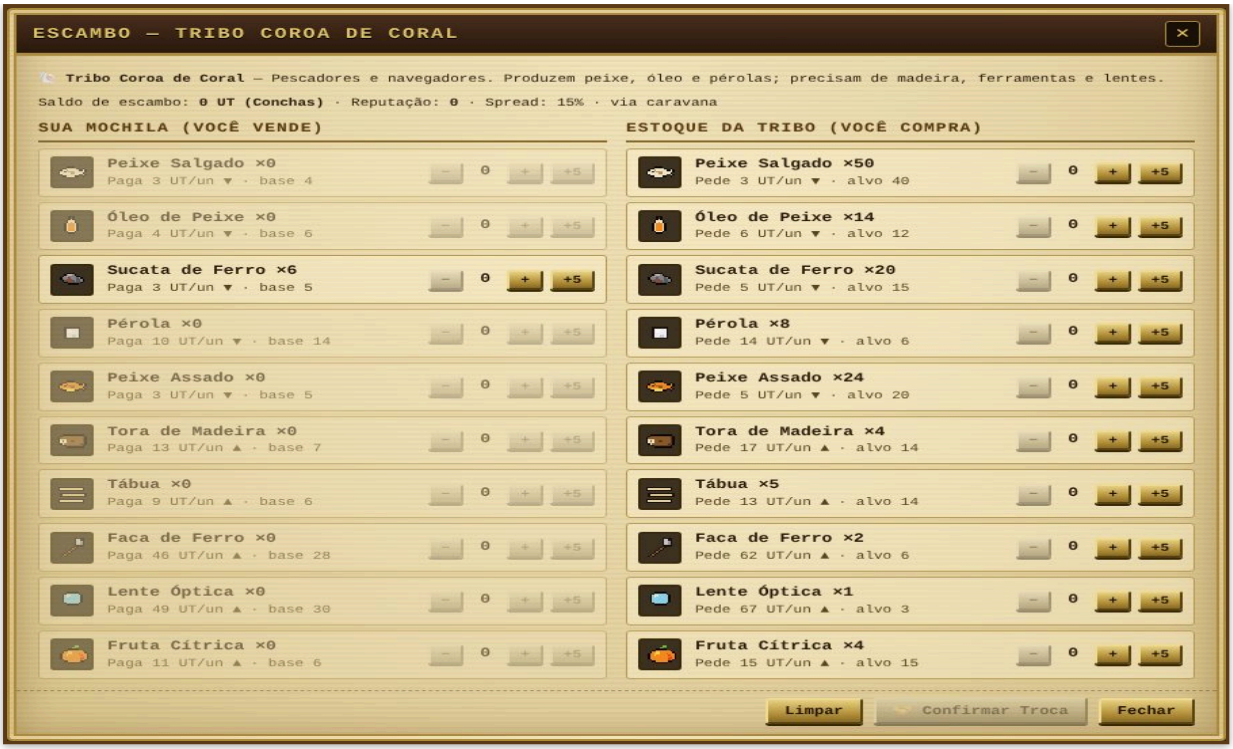
Expedições

- **Explorar um setor** vizinho revela o mapa. Leva de 2 a 3 horas conforme o bioma (costa, vale, selva, pântano, colinas, vulcão) e custa ~200 kcal, 15% de hidratação e 20 de stamina. Você precisa estar bem hidratado e alimentado.
- **Expedição de coleta** aos pontos de interesse (3 h, ~250 kcal): **Fragata Encalhada** (sucata, ferro, rações), **Caverna de Salitre e Enxofre** (minérios, enxofre, carvão — leve uma tocha, ou rende metade), **Ruínas do Observatório** (lentes, vidro, relógios) e **Destroços do Submarino Misterioso** (células voltaicas, aço e cobre; só abre na Era 3+ ou com nitroglicerina). Cada ponto tem um número limitado de coletas. Uma picareta equipada rende +50% de minério.
- A primeira expedição a cada ponto dá bastante XP.

As 3 tribos e o escambo

Tribo	Produz	Precisa de
🐚 **Coroa de Coral** (Costa Leste)	Peixe, óleo, pérolas, sucata	Madeira, tábuas, facas, lentes
🌿 **Raiz Verde** (Vale Central)	Sementes, ervas, fibras	Enxadas, potes, sabão, cinzas
🌋 **Cinza do Pico** (Norte Vulcânico)	Couro, minérios, enxofre, carvão	Farinha, sabão, aço, remédios

A tribo é **descoberta** ao explorar o setor da sua aldeia. O comércio é por **troca** (Conchas de Escambo, “UT” de valor) com oferta e demanda: o que a tribo tem em abundância fica barato, o que falta fica caro. Você escolhe o que dá e o que quer, e a troca só fecha se o valor cobrir. Boa reputação reduz a margem de lucro da tribo (de 15% para 5%). Negociar exige enviar uma **caravana** (2 horas, ida e volta) — ou use o **Telégrafo energizado** para negociar na hora.



Tela de comércio: sua mochila à esquerda, o estoque da tribo à direita.

15. Índice de Civilização

Todo dia à meia-noite o jogo calcula o **Índice de Civilização (IC)** e soma ao **total acumulado (Σ)**. É o placar da sua evolução. Ele é composto por cinco fatores:

Fator	O que melhora
Saúde	HP cheio, bem hidratado, sem doenças.
Nutrição	Calorias, proteínas e vitaminas altas.
Conforto	Conforto alto, higiene, abrigo, fogueira e iluminação elétrica por perto.
Engenharia	Seu nível, quantidade de estações diferentes, quarto aquecido, máquinas hidráulicas e elétricas ativas e o Telégrafo.
Economia	Tribos descobertas, reputação e volume de trocas.



Aba "Índice de Civilização" do Diário Científico.

16. Salvar, exportar e importar

- O jogo **salva sozinho a cada hora de jogo**, e também pelo botão **Salvar**. O progresso fica no navegador deste aparelho.
- No **Diário** `J` **→ aba "Sistema / Save"** há **Exportar** (baixa um arquivo .json para guardar ou levar a outro aparelho), **Copiar save** (copia o texto) e **Importar** (cole o texto do save na caixa e importe).
- **Saves antigos** de versões anteriores do jogo são migrados automaticamente.
- **Novo Jogo** apaga o progresso atual (exporte antes, se quiser guardar).
- Se Cyrus morrer, o save é apagado: o jogo mostra a causa da morte e você recomeça.

> **ATENÇÃO** Limpar os dados do navegador apaga o save. Exporte de vez em quando para ter uma cópia de segurança.

17. Perguntas frequentes e dicas de ouro

Perguntas frequentes

A obra parou sozinha. Por quê? Faltou material para a próxima hora (a mensagem diz quanto), stamina, comida ou água, ou você está longe (máx. 3 tiles). Resolva e clique em Trabalhar de novo.

Minha casa não conta como "quarto fechado". Confira se todo o interior tem telhado, se não há porta aberta (clique direito para fechar) e se as paredes não têm buracos.

A mochila está cheia. Guarde itens num Caixote ou Baú, ou descarte o que não usa (🗑). Itens descartados ficam numa pilha no chão e podem ser pegos depois.

Dormi com fome e acordei quase morto! Fome e sede não interrompem o sono. Coma e beba antes de dormir; só um HP muito baixo acorda você.

Não consigo fabricar algo. Veja a lista [C]: o motivo aparece (nível, ferramenta, estação por perto, fogueira acesa, falta de material).

Como pego itens do chão? Toque longo na pilha (celular) ou clique direito (PC).

Como cavo um canal de irrigação? Pá de Ferro equipada (Era 2, nível 6); comece junto ao rio ou a outro canal; cada tile leva 30 minutos.

Dicas de ouro

1. Comece cada sessão checando **água, comida e abrigo** — o resto vem depois.
2. Tenha sempre 3 galhos na mochila: servem de isca, de combustível de emergência e de material básico.
3. Acenda a fogueira **antes** de anoitecer; o frio da noite derruba a temperatura rápido.
4. Construa a base **junto ao rio**: água, peixe, canais e a Roda d'Água estão ali.
5. Use o Caixote para estocar madeira e pedra: as obras consomem muito material.
6. Faça a **primeira vez** de cada receita assim que possível — o XP acelera as Eras.
7. Carregue uma tocha acesa ao explorar cavernas e à noite.
8. Exporte seu save de vez em quando.

18. Tabela de receitas por Era

Gerada diretamente do jogo. *Nível* = nível de Engenharia mínimo. Construções marcadas como **OBRA** levam horas e podem ser feitas em sessões.

Era 1 — Sobrevivência e Empirismo Níveis 1–3

Itens fabricados

Nome	Materiais	Nível	Observação
Machado de Pedra	Pedra / Sílex ×2, Galhos e Cipós ×3	1	
Lança de Madeira	Galhos e Cipós ×4, Pedra / Sílex ×1	1	
Tocha de Resina	Galhos e Cipós ×2, Resina de Árvore ×1	1	
Peixe Assado	Peixe Cru ×1	1	fogueira acesa perto
Água Fervida	Água Suja do Rio ×1	1	fogueira acesa perto
Chá de Ervas Digestivas	Erva Medicinal ×1, Água Fervida ×1	1	fogueira acesa perto
Carvão Vegetal	Tora de Madeira ×1	1	fogueira acesa perto
Tábua (3x)	Tora de Madeira ×1	2	machado equipado

Construções

Nome	Materiais	Nível	Observação
Fogueira	Galhos e Cipós ×5, Pedra / Sílex ×3	1	
Abrigo de Folhas	Galhos e Cipós ×12	1	
Caixote Rústico	Galhos e Cipós ×16	1	
Filtro de Água	Areia ×4, Carvão Vegetal ×2, Galhos e Cipós ×3	1	
Piso de Madeira	Tábua ×2	2	
Parede de Madeira	Tábua ×3, Galhos e Cipós ×1	2	
Porta de Madeira	Tábua ×4, Galhos e Cipós ×2	2	
Telhado de Palha	Galhos e Cipós ×6	3	
Casa de Madeira	Tábua ×64, Galhos e Cipós ×120	2	OBRA 8 h

Era 2 — Cerâmica, Metalurgia e Agricultura Níveis 4–7

Itens fabricados

Nome	Materiais	Nível	Observação
Tecido	Fibra Vegetal ×4	4	perto da Bancada
Pote com Água (5 porções)	Pote de Cerâmica ×1, Fibra ou couro ×5	4	
Picareta de Ferro	Lingote de Ferro ×3, Tábua ×2	5	perto da Bancada
Machado de Ferro	Lingote de Ferro ×3, Tábua ×2	6	perto da Bancada
Enxada de Ferro	Lingote de Ferro ×2, Tábua ×2	6	perto da Bancada
Pá de Ferro	Lingote de Ferro ×2, Tábua ×2	6	perto da Bancada
Faca de Ferro	Lingote de Ferro ×1, Tábua ×1	6	perto da Bancada
Engrenagem de Ferro (2x)	Lingote de Ferro ×1	6	perto da Bancada

Construções

Nome	Materiais	Nível	Observação
Forno de Olaria (Kiln)	Argila Úmida ×12, Pedra / Sílex ×6	4	
Bancada de Engenharia	Tábua ×8, Galhos e Cipós ×6	4	
Cama Rústica (de madeira)	Tábua ×6, Fibra Vegetal ×4	4	
Baú de Armazenamento	Tábua ×6, Fibra Vegetal ×2	4	
Piso de Pedra	Pedra / Sílex ×3	4	
Parede de Alvenaria (Granito)	Pedra / Sílex ×4, Argila Úmida ×1	4	
Piso de Tijolo	Tijolo Refratário ×2	5	
Parede de Alvenaria (Tijolo)	Tijolo Refratário ×3	5	
Janela de Vidro	Vidro ×1, Tábua ×2	5	
Telhado de Telhas	Telha Cerâmica ×2	5	
Lareira de Pedra	Pedra / Sílex ×6, Tijolo Refratário ×2	5	
Casa de Alvenaria	Tijolo Refratário ×45, Pedra / Sílex ×27, Telha Cerâmica ×25, Vidro ×2, Tábua ×6	5	OBRA 12 h
Alto-Forno Catalão	Tijolo Refratário ×10, Pedra / Sílex ×8, Fibra ou couro ×4	6	OBRA 2 h
Canal de Irrigação		6	pá de ferro equipada

Era 3 — Química, Hidráulica e Automação Níveis 8-11

Itens fabricados

Nome	Materiais	Nível	Observação
Óleo de Peixe	Peixe Cru ×2	8	perto do Laboratório
Sabão (2x)	Óleo de Peixe ×1, Cinzas ×2	8	perto do Laboratório
Ácido Sulfúrico	Enxofre ×2, Sucata de Ferro ×1	9	perto do Laboratório
Extrato de Quinino Refinado (2x)	Erva Medicinal ×4, Ácido Sulfúrico ×1	10	perto do Laboratório
Fio de Cobre (3x)	Lingote de Cobre ×1	10	perto da Bancada
Nitroglicerina	Ácido Sulfúrico ×2, Óleo de Peixe ×1	11	perto do Laboratório

Construções

Nome	Materiais	Nível	Observação
Laboratório Químico	Tábua ×6, Vidro ×4, Tijolo Refratário ×4, Lingote de Ferro ×2	8	OBRA 2 h
Roda d'Água	Tábua ×10, Lingote de Ferro ×4, Fibra Vegetal ×4	8	OBRA 2 h
Serraria Hidráulica	Tábua ×8, Lingote de Ferro ×4, Engrenagem de Ferro ×3	9	OBRA 2 h
Cama Confortável	Tábua ×6, Tecido ×4, Fibra Vegetal ×4	9	
Moinho Hidráulico	Tábua ×8, Pedra / Sílex ×4, Engrenagem de Ferro ×2, Lingote de Ferro ×2	10	OBRA 2 h

Era 4 — Eletricidade e Domínio Industrial Níveis 12-15

Itens fabricados

Nome	Materiais	Nível	Observação
Engrenagem de Precisão (2x)	Lingote de Aço ×1	13	perto da Oficina
Lente Óptica	Vidro ×2	13	perto da Oficina
Mola de Aço (2x)	Lingote de Aço ×1	13	perto da Oficina
Machado de Aço	Lingote de Aço ×3, Tábua ×2	14	perto da Oficina
Picareta de Aço	Lingote de Aço ×3, Tábua ×2	14	perto da Oficina

Construções

Nome	Materiais	Nível	Observação
Dínamo Hidrelétrico	Lingote de Ferro ×6, Fio de Cobre ×6, Engrenagem de Ferro ×2, Tijolo Refratário ×4	12	OBRA 2 h
Bateria Voltaica	Lingote de Cobre ×4, Lingote de Ferro ×4, Ácido Sulfúrico ×2, Vidro ×2	12	
Bateria Voltaica (Células Navais)	Célula Voltaica Naval ×2, Lingote de Ferro ×2, Vidro ×1	12	
Poste de Luz Elétrica	Lingote de Ferro ×2, Fio de Cobre ×2, Vidro ×1, Tábua ×2	12	
Estufa Climatizada	Vidro ×8, Lingote de Ferro ×6, Tábua ×4	13	OBRA 2 h
Oficina de Precisão	Lingote de Ferro ×8, Lingote de Aço ×4, Engrenagem de Ferro ×4, Vidro ×4	13	OBRA 2 h
Estação de Telégrafo	Fio de Cobre ×10, Lingote de Ferro ×4, Lingote de Aço ×2, Tábua ×4, Lente Óptica ×2	15	OBRA 3 h